

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №31

Тема. Вибір параметрів та типу дискової підсистеми зовнішньої пам'яті комп'ютера за призначенням

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Навчитися обирати оптимальну конфігурацію дискової підсистеми залежно від призначення комп'ютера, порівнювати характеристики різних типів накопичувачів (HDD, SSD, NVMe), розраховувати необхідний обсяг пам'яті, оцінювати продуктивність та вартість рішень, а також отримати практичні навички підбору накопичувачів для різних сценаріїв використання.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до Інтернету
- Веб-браузер для пошуку специфікацій
- Сайти виробників накопичувачів та інтернет-магазинів
- Утиліти: CrystalDiskMark, CrystalDiskInfo
- Калькулятор або Excel для розрахунків
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Типи накопичувачів даних

1.1. HDD (Hard Disk Drive) — жорсткий диск:

Механічний накопичувач з обертовими магнітними дисками (платерами) та рухомими головками читання/запису.

Переваги:

- Низька вартість за гігабайт
- Великі обсяги: від 1 ТБ до 20+ ТБ
- Висока надійність при тривалому зберіганні

Недоліки:

- Низька швидкість (100-200 МБ/с)
- Чутливість до ударів та вібрацій
- Високий час доступу (5-15 мс)
- Шум при роботі, більше енергоспоживання

1.2. SSD SATA (Solid State Drive) — твердотілий накопичувач:

Накопичувач на базі флеш-пам'яті NAND з інтерфейсом SATA III.

Переваги:

- Висока швидкість читання/запису (до 550 МБ/с)

- Низький час доступу (<0.1 мс)
- Відсутність рухомих частин — стійкість до ударів
- Безшумність, низьке енергоспоживання

Недоліки:

- Вища вартість порівняно з HDD
- Обмежена кількість циклів перезапису
- Обмеження швидкості інтерфейсом SATA (550 МБ/с)

1.3. NVMe SSD (M.2 PCIe) — швидкісний твердотілий накопичувач:

Накопичувач у форм-факторі M.2, що підключається через інтерфейс PCIe з протоколом NVMe.

Переваги:

- Надвисока швидкість: PCIe 3.0 — до 3500 МБ/с, PCIe 4.0 — до 7000 МБ/с, PCIe 5.0 — до 14000 МБ/с
- Найнижчий час доступу
- Компактний форм-фактор M.2

Недоліки:

- Найвища вартість за гігабайт
- Перегрів під навантаженням (потребує радіатора)
- Вимагає сучасну материнську плату з M.2 слотом

2. Основні характеристики накопичувачів

2.1. Обсяг (Capacity):

- Загальна кількість даних, що можуть бути збережені
- HDD: 500 ГБ — 20 ТБ
- SSD SATA: 120 ГБ — 4 ТБ
- NVMe SSD: 250 ГБ — 8 ТБ

2.2. Швидкість читання/запису (Sequential Read/Write):

- Послідовна швидкість передачі даних
- HDD 7200 RPM: ~150 МБ/с читання, ~140 МБ/с запис
- SSD SATA: ~550 МБ/с читання, ~520 МБ/с запис
- NVMe PCIe 4.0: ~7000 МБ/с читання, ~5000 МБ/с запис

2.3. IOPS (Input/Output Operations Per Second):

- Кількість операцій вводу/виводу за секунду при випадковому доступі
- HDD: 100-200 IOPS
- SSD SATA: 90,000-100,000 IOPS
- NVMe SSD: 500,000-1,000,000 IOPS

2.4. TBW (Total Bytes Written) / DDPD (Drive Writes Per Day):

- Показник надійності SSD — загальний обсяг даних, що можуть бути записані
- Споживацькі SSD: 150-600 TBW для 500 ГБ

2.5. Форм-фактори:

- HDD: 3.5" (десктоп), 2.5" (ноутбук)
- SSD: 2.5" (SATA), M.2 2280/2260/2242 (NVMe)

- Інші: mSATA, U.2, Add-in Card (AIC)

3. Вибір дискової підсистеми за призначенням

3.1. Офісний комп'ютер:

Задачі: робота з документами, електронна пошта, веб-браузінг, 1С

Рекомендована конфігурація:

- SSD SATA 256-512 ГБ (для ОС та програм)
- Опціонально: HDD 1-2 ТБ (для архіву документів)

Обґрунтування:

- SSD забезпечує швидке завантаження ОС та програм, оптимальне співвідношення ціна/швидкість

3.2. Ігровий комп'ютер:

Задачі: сучасні ігри AAA, швидке завантаження рівнів, багато встановлених ігор

Рекомендована конфігурація:

- NVMe SSD 1-2 ТБ PCIe 4.0 (для ОС та активних ігор)
- HDD 2-4 ТБ (для бібліотеки ігор та медіафайлів)

Обґрунтування:

- NVMe мінімізує час завантаження, DirectStorage API потребує швидкий накопичувач

3.3. Робоча станція для відео/3D:

Задачі: монтаж відео 4K/8K, 3D-моделювання, рендеринг

Рекомендована конфігурація:

- NVMe SSD 2 ТБ PCIe 4.0/5.0 (робочий диск, кеш)
- HDD 4-8 ТБ або більше (архів проектів)
- Опціонально: NAS для резервного копіювання

Обґрунтування:

- Висока швидкість критична для роботи з великими файлами, великий обсяг для проектів

3.4. Сервер / файлове сховище:

Задачі: зберігання великих обсягів даних, доступ багатьох користувачів

Рекомендована конфігурація:

- NVMe SSD 256-500 ГБ (для ОС та БД)
- HDD Enterprise 4-18 ТБ x кілька дисків у RAID (для даних)

Обґрунтування:

- Надійність та обсяг важливіші за швидкість, RAID забезпечує відмовостійкість

3.5. Бюджетний домашній ПК:

Задачі: інтернет, відео, легкі ігри, медіа

Рекомендована конфігурація:

- SSD SATA 240-480 ГБ (для ОС)

- HDD 1 ТБ (для медіа та файлів)

Обґрунтування:

- Оптимальне співвідношення ціна/продуктивність для базових задач

4. RAID масиви для підвищення продуктивності та надійності

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — технологія об'єднання декількох дисків для підвищення продуктивності, надійності або обох параметрів.

RAID 0 (Striping):

- Дані розподіляються між дисками
- Подвоює швидкість, але без резервування
- Втрата одного диска = втрата всіх даних

RAID 1 (Mirroring):

- Дзеркальне копіювання на два диски
- Висока надійність, можна втратити один диск
- 50% корисного обсягу

RAID 5:

- Розподілена парність, мінімум 3 диски
- Баланс між продуктивністю та надійністю
- Можна втратити один диск, корисний обсяг = (n-1) дисків

RAID 10 (1+0):

- Комбінація RAID 0 та RAID 1, мінімум 4 диски
- Висока продуктивність та надійність
- 50% корисного обсягу, дорого

5. Критерії вибору накопичувача

1. **Бюджет** — скільки готові витратити на дискову підсистему
2. **Обсяг даних** — скільки потрібно місця зараз та в перспективі
3. **Продуктивність** — чи критична швидкість для задач
4. **Надійність** — наскільки важливі дані, чи потрібне резервування
5. **Сумісність** — які інтерфейси підтримує материнська плата
6. **Енергоспоживання** — для ноутбуків та мобільних пристроїв

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Порівняльний аналіз типів накопичувачів (12 хв, 2 бали)

Мета: Створити детальну порівняльну таблицю характеристик накопичувачів.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю з колонками: Характеристика, HDD 7200 RPM, SSD SATA, NVMe PCIe 3.0, NVMe PCIe 4.0
2. Заповніть рядки: Швидкість читання (МБ/с), Швидкість запису (МБ/с), IOPS, Час доступу (мс), Ціна за 1 ТБ (\$), Обсяги (ГБ/ТБ), Енергоспоживання (Вт), Гарантія (роки)
3. Знайдіть актуальні дані на сайтах виробників або інтернет-магазинів
4. Додайте рядок з оцінкою співвідношення ціна/продуктивність

5. Зробіть висновки про переваги кожного типу

Результат: Детальна порівняльна таблиця, аналіз співвідношення ціна/продуктивність (150-200 слів).

Завдання 2. Підбір конфігурації для офісного ПК (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Скласти оптимальну дискову конфігурацію для офісного використання.

Вихідні дані:

- Бюджет: \$100-150
- Застосування: робота з документами, 1С, електронна пошта
- Обсяг даних: ОС + програми ~100 ГБ, документи ~50 ГБ
- Вимоги: швидке завантаження, надійність

Хід виконання:

1. Оберіть конкретну модель SSD (250-512 ГБ)
2. Знайдіть актуальну ціну в інтернет-магазинах
3. Вкажіть характеристики: обсяг, швидкість, інтерфейс, TBW
4. Обґрунтуйте вибір конкретної моделі

Результат: Специфікація обраного накопичувача, ціна, обґрунтування вибору (100-150 слів).

Завдання 3. Конфігурація для ігрового ПК (12 хв, 2 бали)

Мета: Підібрати оптимальну комбінацію накопичувачів для геймінгу.

Вихідні дані:

- Бюджет: \$300-400
- Застосування: сучасні ігри AAA, стрімінг
- Обсяг: ОС + активні ігри ~500 ГБ, бібліотека ігор ~1-2 ТБ
- Вимоги: мінімальний час завантаження рівнів, підтримка DirectStorage

Хід виконання:

1. Оберіть NVMe SSD 1 ТБ для основного диска
2. Оберіть HDD 2 ТБ для додаткового сховища
3. Створіть таблицю з двома накопичувачами: Модель, Обсяг, Швидкість, Призначення, Ціна
4. Розрахуйте загальну вартість конфігурації
5. Обґрунтуйте, чому обрали саме цю комбінацію

Результат: Таблиця з двома накопичувачами, загальна вартість, обґрунтування (200-250 слів).

Завдання 4. Розрахунок потреби в обсязі пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися розраховувати необхідний обсяг накопичувача.

Сценарій: робоча станція для монтажу відео

Вихідні дані:

- Операційна система: 50 ГБ
- Adobe Premiere Pro, After Effects, Davinci Resolve: 100 ГБ
- Кеш-файли програм: 200 ГБ

- Активні проекти (3-5 проектів 4K відео): ~500 ГБ
- Архів завершених проектів: ~2 ТБ
- Резерв на зростання: 30%

Хід виконання:

1. Розрахуйте мінімальний обсяг для робочого диска (ОС + програми + кеш + активні проекти)
2. Додайте 30% резерв
3. Розрахуйте обсяг для архівного диска
4. Оберіть конкретні моделі накопичувачів відповідного обсягу
5. Створіть таблицю з розрахунками та рекомендаціями

Результат: Детальний розрахунок обсягів, таблиця з обраними моделями, обґрунтування.

Завдання 5. Аналіз RAID конфігурацій (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти різні RAID конфігурації для серверного використання.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю з колонками: RAID рівень, Мін. дисків, Корисний обсяг, Відмовостійкість, Продуктивність читання, Продуктивність запису, Рекомендоване використання
2. Заповніть для RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
3. Розрахуйте корисний обсяг для масиву з 4 дисків по 2 ТБ для кожного RAID
4. Опишіть, що станеться при виході з ладу одного диска в кожній конфігурації
5. Дайте рекомендації щодо вибору RAID для: веб-сервера, сервера БД, файлового сервера

Результат: Порівняльна таблиця RAID, розрахунки обсягів, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 6. Вибір накопичувача для ноутбука (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Підібрати накопичувач для апгрейду ноутбука.

Вихідні дані:

- Ноутбук: Dell Inspiron 15 (2020 року)
- Наявний накопичувач: HDD 1 ТБ 5400 RPM
- Доступні інтерфейси: 2.5" SATA, M.2 NVMe
- Бюджет: \$80-120
- Мета: прискорити роботу, продовжити час автономності

Хід виконання:

1. Знайдіть специфікації ноутбука Dell Inspiron 15
2. Визначте, які M.2 підтримуються (SATA чи NVMe)
3. Оберіть 2 варіанти апгрейду: SSD 2.5" SATA та M.2 NVMe
4. Порівняйте їх за: ціною, швидкістю, енергоспоживанням
5. Дайте рекомендацію щодо вибору

Результат: Порівняння двох варіантів апгрейду, рекомендація з обґрунтуванням (150-200 слів).

Завдання 7. Створення рекомендацій для різних сценаріїв (14 хв, 2 бали)

Мета: Розробити універсальні рекомендації з вибору дискових підсистем.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю-порадник з колонками: Тип використання, Бюджет, Основний накопичувач, Додатковий накопичувач, Обґрунтування
2. Заповніть для сценаріїв: студент (навчання), фотограф, програміст, геймер, дизайнер, малий бізнес
3. Для кожного сценарію вкажіть конкретні моделі накопичувачів
4. Розрахуйте вартість для кожного варіанта
5. Додайте загальні поради щодо вибору накопичувачів

Результат: Детальна таблиця-порадник для 6 сценаріїв, загальні рекомендації (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні відмінності між HDD та SSD?
2. Чому NVMe SSD швидший за SATA SSD?
3. Що таке TBW і чому це важливо для SSD?
4. Яка різниця між PCIe 3.0 та PCIe 4.0 для NVMe дисків?
5. Який RAID рівень забезпечує найвищу надійність?
6. Навіщо потрібна комбінація SSD + HDD?
7. Як розрахувати необхідний обсяг накопичувача?
8. Чи потрібен NVMe для офісного комп'ютера?
9. Які особливості вибору накопичувача для ноутбука?
10. Що таке IOPS і чому він важливий?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Порівняльний аналіз типів накопичувачів	2.0
Завдання 2: Підбір конфігурації для офісного ПК	1.5
Завдання 3: Конфігурація для ігрового ПК	2.0
Завдання 4: Розрахунок потреби в обсязі пам'яті	1.5
Завдання 5: Аналіз RAID конфігурацій	2.0
Завдання 6: Вибір накопичувача для ноутбука	1.5
Завдання 7: Створення рекомендацій для різних сценаріїв	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність розрахунків обсягів та вартості

- Обґрунтованість вибору конкретних моделей
- Врахування співвідношення ціна/продуктивність
- Актуальність цін та характеристик
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці з характеристиками та цінами
- Розрахунки та формули
- Знімки екрана специфікацій
- Обґрунтування вибору

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Основні критерії вибору накопичувачів
- Переваги різних типів дискових підсистем
- Практична цінність отриманих навичок

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Всі ціни актуальні станом на дату виконання
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Інтернет-магазини: rozetka.com.ua, allo.ua, foxtrot.com.ua
- Виробники SSD: Samsung, WD, Crucial, Kingston, Seagate
- Огляди та тести: tomshardware.com, anandtech.com
- Порівняння SSD: ssd.userbenchmark.com
- CrystalDiskMark: crystalmark.info

- Калькулятор RAID: raid-calculator.com

Успіхів у виконанні практичної роботи!